

Topology-Distilled Selective Global-Local Wind-Driven Dynamics

Minimal V0 수정권고보고서

스코프고정형수정안

치명적수식오류의교정, topology distillation 계약의완결, 노벨티문구의방어가능성확보, 통계및단위 계약의보강만제안한다. 새로운 solver, learned gate, FSI, KKT/Schur, same-frame corrector 또는 추가 asset class 는제안하지않는다.

기준문서	Topology-Distilled Selective Global-Local Wind Dynamics for Static 3D Gaussian Thin Surfaces: Minimal V0 Canonical Research Sketch, 2026-08-15
보고서일자	2026-08-18
검토관점	CG 분야 method/system paper accept 가능성, 수학적건전성, 재현성, 노벨티 경계, 스코프통제
최종판정	P0 수정후구현 GO . 스코프확대는비권고.

Executive Summary

최종의사결정

현재 Minimal V0 는연구질문, 실패분모, Gate A/B/C, deferred-module policy, timing contract 가잘
달려있어 구현범위자체는충분하다. 다만그대로구현및투고하면한개의구조적 bending 문제, 한개의차원
오류, topology distillation 의미완성계약, tangent-frame gauge 불명확성이 reviewer 의핵심공격점
이된다. 아래수정은 runtime stage 를늘리지않고기존모듈을일대일로교정한다.

우선순 위	수정항목	판정근거	스코프영향
P0-1	Nonzero- d^0 bending projector 교체	현재 sphere orbit 은 flat irregular triplet 의 out-of-plane perturbation 에대해 2 차 bending stiffness 가 0 이되는방향을만든다.	projector 1 개교체, 새 stage 없음
P0-2	Tangent in-plane gauge 고정	같은 surface 라도 frame 회전 seed 에따라 opposite pair 와 relation 이달라질수있다.	setup canon- icalization 만 추가
P0-3	M -norm release proxy 차 원수정	식 (22) 의분모가 ML 및 MV 로되어있어표준 M -norm 정의에서 dimensionless 가아니다.	식 2 개수정
P0-4	MC1 학습및 decoding 계 약완결	headline contribution 인데 anchor/candidate/ feature/label/symmetry/area normalization/ split 이달려있지않다.	기존 network 의 I/O 를명시, 새출력없음
P1-1	SI-nd 전체 mapping 명시	현재 Rayleigh 계수의 material/aero/bound mapping 이불완전하다.	typed conversion 보강
P1-2	sequence-level 통계및 reference convergence	frame 을독립표본으로쓰면유의성이과장되고 high-resolution reference 의신뢰성이불명확하다.	metric/ analysis 만추 가
P1-3	novelty 및 title 축소	adaptive/local subspace, GS aerodynamics, mesh-free ROM 은각각선행연구와겹친다.	claim 문구만 수정

권장 patch budget

0 개의새 runtime stage, 0 개의새 learnable module, 0 개의새 physics backend, 0 개의추
가 quantitative asset class. 변경은 (i) bending projection-set version 1 개, (ii) setup frame
canonicalization 1 개, (iii) 수식 2 개, (iv) MC1 contract 및실험문장보강으로제한한다.

논문포지셔닝

수정후에도개별구성요소를원천 novelty 로주장해서는안된다. 방어가능한핵심은 independent
static GS 에서 sparse physical scaffold 를복원하고, static-GS-derived Global space 에대
한 patch-restricted complementary modes 를 wind load 로선택하며, anchor dynamics 를
dense Gaussians 에직접 transport 하여 quality-latency Pareto 를실측하는결합이다.

Contents

Executive Summary	i
1 검토기준과수정원칙	1
1.1 검토대상	1
1.2 우선순위정의	1
1.3 범위를늘리지않는수정규칙	1
2 현재완성도와 submission blocker	1
2.1 강점	1
2.2 현재 blocker 요약	2
3 P0-1: bending relation 의비퇴화 projector 로교체	2
3.1 현재식의구조적문제	2
3.2 권장수정: corotated tangent-plane projector	3
3.2.1 예측 frame 의 corotated local frame	3
3.2.2 Rest descriptor 의 normal component	4
3.2.3 새 target set 과 projection	4
3.3 수정 projector 의필수성질	4
3.4 필수 fixture	4
3.5 권고하지않는해결책	5
4 P0-2: tangent in-plane gauge 고정	5
4.1 문제정의	5
4.2 권장 canonical gauge	5
4.3 Network orientation correction 의표현	6
4.4 검증	6
5 P0-3: topology distillation method contract 완결	7
5.1 현재공백	7
5.2 권장 V0 topology pipeline	7
5.2.1 Step 1: deterministic anchor selection	7
5.2.2 Step 2: broad candidate graph	7
5.2.3 Step 3: node/pair feature contract	7
5.2.4 Step 4: undirected symmetry 를구조적으로보장	8
5.2.5 Step 5: area positivity 와 total ownership	8
5.2.6 Step 6: source-mesh privileged labels	8
5.2.7 Step 7: loss 의완전한정의	8

5.2.8	Step 8: frozen decoding	9
5.3	학습/평가 split	9
6	P0-4 및 P1-1: 차원과 unit contract 수정	9
6.1	Mass-norm release proxy 의차원오류	9
6.2	SI 에서 nondimensional internal representation 으로의전체 mapping	10
7	P1-2: 실험및통계계약보강	10
7.1	통계적독립단위	11
7.2	paired uncertainty	11
7.3	High-resolution reference convergence	11
7.4	Pareto 판정	11
7.5	Baseline matching contract	12
8	노벨티경계와 contribution 문구수정	12
8.1	관련연구가이미점유한범위	12
8.2	방어가능한교차점	13
8.3	권장 contribution 문장	13
8.4	권장제목	13
8.5	사용하지말아야할표현	14
9	Gate A/B/C 의수정된판정규칙	14
9.1	Gate A – Representation	14
9.2	Gate B – Local necessity	14
9.3	Gate C – Deployable gain	14
10	기존구현순서에통합하는방법	15
10.1	Milestone 은늘리지않는다	15
10.2	변경되는 immutable fields	15
10.3	수정후 Definition of Done	15
11	명시적으로유지해야할 deferred 범위	16
12	수정후예상논문경쟁력	16
12.1	Contribution 별평가	16
12.2	Venue 판단	17
A	원문 section 별 patch map	17
B	구현체크리스트	18
B.1	Bending projector	18

B.2	Frame gauge	18
B.3	Topology distillation	18
B.4	Experiment	18
C	참고문헌및검증출처	19

1 검토기준과수정원칙

1.1 검토대상

본보고서는 2026-08-15 canonical source 의다음범위를직접검토한다.

- 연구질문, 기여계층, 비주장: 원문 §1
- flat-rest core 및 unit/I/O contract: 원문 §2
- opposite-triplet bending 과 fixed-Hessian PD package: 원문 §4
- Global/patch-Local basis 및 persistent state: 원문 §5
- tangent fit, quasi-steady aero, selector, coupled solve: 원문 §6–§8
- anchor-to-Gaussian affine transport: 원문 §9
- topology distillation 및 Gate A/B/C: 원문 §11–§13
- freeze/deferred policy 및구현순서: 원문 §14–§16

원문의목적은 engineering-grade shell simulation 이아니라 visually plausible, temporally stable, controllable wind animation 과 quality-latency evidence 이다. 따라서본보고서도 exact stress, exact reaction, two-way FSI, contact, tearing, anisotropy 를요구하지않는다.

1.2 우선순위정의

등급	의미	조치
P0	구현또는논문주장을직접무효화할수있는오류/공백	해당 owner milestone 전에반드시수정
P1	accept 가능성과재현성을크게높이는보강	Gate evidence 생성전동결권고
P2	표현, 미관, 선택적 ablation	Gate 통과후에만고려

1.3 범위를늘리지않는수정규칙

1. 기존모듈의의미가잘못된경우에는 일대일교체만허용한다.
2. 새 core stage 를추가하지않는다. 필요한계산은기존 setup, local projection, metric 단계에흡수한다.
3. 새 learned output 을추가하지않는다. MC1 은 relation, layer, orientation correction, area ownership 안에서만닫는다.
4. Gate A/B/C 전에는 H/F/G, KKT/Schur, corrector, FSI, advanced solver 를열지않는다.
5. 실험추가는새로운현상범위가아니라 현재 **claim** 의유효성검사에한정한다.

2 현재완성도와 submission blocker

2.1 강점

- Canonical attempt 와 sequence attempt 를사전등록하고 R_{accept} , R_{success} 를 primary denominator 로 둔점은매우강하다.

- Oracle scaffold, Oracle Local, strong Global rank sweep, same-anchor solver 를분리해 MC1 과 MC2 를독립적으로 kill-test 할수있다.
- dynamics/transport/render timing 을분리하고 p50/p95/p99, actual active rank 를기록하므로 speed claim 의재현성이높다.
- surface/aero failure 와 renderer-only visual fallback 을분리해물리입력을조용히오염시키지않는다.
- deferred-module 승격조건이명시되어있어범위팽창을억제한다.

2.2 현재 blocker 요약

ID	문제	reviewer 관점의위험	owner
B1	Nonzero- d^0 sphere bending	flat irregular sampling 에서핵심 out-of-plane stiffness 가선형화상소실될수있음	§4.2, S2
B2	In-plane tangent gauge 미정	seed/density 변화가 topology relation 자체를바꿀수 있음	§4.1, §11
B3	MC1 method 미완결	“topology distillation” 이 learned pruning 인지새로운 physical reconstruction 인지판별불가	§11
B4	M -norm proxy 차원오류	release threshold 가 asset mass 예비일관적으로의존	§7.2, S5
B5	novelty 문구과대가능성	adaptive basis/local enrichment 와 GS physics 선행연구에의해 broad claim 이차단됨	§1, Related Work
B6	통계독립단위미명시	frame-level significance inflation 및 reference 신뢰성공격가능	§12–§13

현재단계의객관적판정

아이디어와스코프는논문화가능하지만, B1–B4 를닫기전에는 method specification 이완결되었다고보기어렵다. 따라서현재상태는 구현 **HOLD** 가아니라 **P0 patch** 선행조건부 **GO** 가적절하다. Gate 결과가 없는현재시점에 TOG/TVCG accept-ready 라고보기는어렵고, P0 수정후 Gate A/B/C 의 Pareto 결과가 venue 를결정해야한다.

3 P0-1: bending relation 의비퇴화 projector 로교체

(원문 §2.1, §4.2–§4.4, 식 (7)–(10), S2)

3.1 현재식의구조적문제

원문의 bending descriptor 는

$$d_{ia} = A_{ia}^{\text{bend}} x, \quad (1)$$

$$d_{ia}^0 = A_{ia}^{\text{bend}} x^0, \quad (2)$$

$$\mathcal{C}_{ia}^{\text{bend}} = \{Rd_{ia}^0 \mid R \in \text{SO}(3)\} \quad (3)$$

로정의된다. $d_{ia}^0 \neq 0$ 이면 constraint set 은반지름

$$\delta_{ia} = \|d_{ia}^0\|_2$$

인구면이며, Euclidean closest-point projection 은

$$\Pi_C(d) = \delta_{ia} \frac{d}{\|d\|_2}.$$

flat irregular triplet 에서 d_{ia}^0 가 rest tangent plane 안에있고, rest normal 방향의작은 perturbation $\epsilon\nu$ 가 $\nu^\top d_{ia}^0 = 0$ 을만족한다고하자. 그러면

$$d(\epsilon) = d_{ia}^0 + \epsilon\nu$$

이고 minimized projective energy 는

$$E_{ia}(\epsilon) = \frac{w_{ia}}{2} (\|d(\epsilon)\|_2 - \delta_{ia})^2 \quad (4)$$

$$= \frac{w_{ia}}{2} \left(\sqrt{\delta_{ia}^2 + \epsilon^2} - \delta_{ia} \right)^2 \quad (5)$$

$$= \frac{w_{ia}}{8\delta_{ia}^2} \epsilon^4 + O(\epsilon^6). \quad (6)$$

따라서

$$\left. \frac{d^2 E_{ia}}{d\epsilon^2} \right|_{\epsilon=0} = 0.$$

왜치명적인가

현재 core 가 flat strip/flag 이고 bending 의역할이 out-of-plane sway/flutter 를유지하는것인데, irregular sampling 때문에 d_{ia}^0 가아주작게라도 nonzero 이면해당방향의에너지가 quadratic 이아니라 quartic 으로시작한다. 즉 “작은 nonzero” 가 “거의 zero” 인것이아니라, $d^0 = 0$ branch 와질적으로다른응답을만든다. 이는 density/seed robustness 와 low-frequency response consistency 를직접훼손할수있다.

$d_{ia}^0 \leftarrow 0$ 으로단순덮어쓰는것도해결책이아니다. 실제 rest 에서 $A_{ia}x^0 \neq 0$ 이면 zero-target constraint 의 rest generalized force 가남기때문이다.

$$g(x^0) = w_{ia} A_{ia}^\top A_{ia} x^0 \neq 0.$$

3.2 권장수정: corotated tangent-plane projector

본보고서는 relation topology 와 A_{ia}^{bend} 는유지하고, projection set 만일대일로교체할것을권고한다. 새 shell backend 나 dynamic tangent stiffness 를추가하지않는다.

3.2.1 예측 frame 의 corotated local frame

local projection 에이미사용하는 x_{pred}^t 에서기존 tangent_fit_v1 support/weight 를재사용해 $J_i^{t,\text{pred}}$ 를 계산한다. 그 column 을이용해

$$\hat{t}_{i1}^t = \frac{J_i^{t,\text{pred}}(:, 1)}{\|J_i^{t,\text{pred}}(:, 1)\|_2}, \quad (7)$$

$$\hat{n}_i^t = \frac{s_i(J_i^{t,\text{pred}}(:, 1) \times J_i^{t,\text{pred}}(:, 2))}{\|J_i^{t,\text{pred}}(:, 1) \times J_i^{t,\text{pred}}(:, 2)\|_2}, \quad (8)$$

$$\hat{t}_{i2}^t = \hat{n}_i^t \times \hat{t}_{i1}^t, \quad (9)$$

$$R_i^t = [\hat{t}_{i1}^t, \hat{t}_{i2}^t, \hat{n}_i^t], \quad R_i^0 = [t_{i1}^0, t_{i2}^0, n_i^0], \quad (10)$$

$$Q_i^t = R_i^t (R_i^0)^\top \in \text{SO}(3). \quad (11)$$

rank/condition/normal-floor 검사는기존 tangent contract 를그대로사용한다. 실패시 local projection 을 임의 fallback 으로우회하지않고기존 frame/package failure 정책을따른다.

3.2.2 Rest descriptor 의 normal component

$$b_{ia}^0 = ((n_i^0)^\top d_{ia}^0) n_i^0, \quad b_{ia}^t = Q_i^t b_{ia}^0.$$

flat core 에서는 b_{ia}^0 가 0 에가까워야하지만, 이를강제로 0 으로만들지않는다. 이값은 small rest-normal residual 을정확히보존한다.

3.2.3 새 target set 과 projection

$$C_{ia}^{\text{bend},t} = \{b_{ia}^t + v \mid (\hat{n}_i^t)^\top v = 0\}, \quad (12)$$

$$\Pi_{C_{ia}^t}(d) = d - \hat{n}_i^t (\hat{n}_i^t)^\top (d - b_{ia}^t). \quad (R1)$$

즉 tangential interpolation residual 은 sampling artifact 로허용하고, current local normal 방향의 bending residual 만 penalize 한다.

3.3 수정 projector 의필수성질

Rest exactness. rest 에서 $Q_i^0 = I$, $d = d^0$, $d^0 - b^0$ 는 rest tangent plane 에있으므로

$$\Pi_{C^0}(d^0) = d^0.$$

따라서 zero-wind rest 에 constant load 가생기지않는다.

Rigid-motion exactness. proper rigid motion $x = Qx^0 + c$ 에서

$$d = Qd^0, \quad \hat{n} = Qn^0, \quad b = Qb^0$$

이므로

$$\Pi_C(Qd^0) = Qd^0.$$

가짜 restoring torque 가없다.

Non-degenerate normal response. $d = d^0 + \epsilon n^0$ 인 rest normal perturbation 에서

$$d - \Pi_C(d) = \epsilon n^0, \quad E(\epsilon) = \frac{w}{2} \epsilon^2.$$

따라서 flat-rest bending 이 quadratic order 에서살아난다.

스코프영향

relation schema, triplet 선택, owner area, weight, fixed-Hessian global step, Global/Local basis, selector, integrator 는그대로유지한다. 바뀌는것은 projection_set_version 과 local projector 한 개뿐이다. 권장 immutable tag 는 bend_projection_version=corotated_tangent_plane_v2 이다.

3.4 필수 fixture

1. Rest projection:

$$e_{\text{rest},ia} = \frac{\|\Pi_{C^0}(d_{ia}^0) - d_{ia}^0\|_2}{\|d_{ia}^0\|_2 + \epsilon_d} \leq \tau_{\text{rest,proj}}.$$

2. **Rigid reproduction:** random $Q \in \text{SO}(3)$, $c \in \mathbb{R}^3$ 에 대해

$$e_{\text{rigid},ia} = \frac{\|\Pi_{CQ}(Qd_{ia}^0) - Qd_{ia}^0\|_2}{\|d_{ia}^0\|_2 + \epsilon_d} \leq \tau_{\text{rigid,proj}}.$$

3. **Quadratic normal stiffness:** $A_{ia}\delta x = \nu$, $\|\nu\| = 1$, $\nu \parallel n_i^0$ 인 perturbation 에 대해

$$k_{ia}^{\text{FD}}(\epsilon) = \frac{E(x^0 + \epsilon\delta x) + E(x^0 - \epsilon\delta x) - 2E(x^0)}{\epsilon^2},$$

$$e_{k,ia} = \frac{|k_{ia}^{\text{FD}}(\epsilon) - w_{ia}|}{w_{ia} + \epsilon_w} \leq \tau_k.$$

4. **No regression:** 기존 S2 의 rigid sanity, zero-wind recovery, 10–30 초 rollout 을 그대로 통과한다.

3.5 권고하지 않는 해결책

대안	비권고 이유
$d^0 \leftarrow 0$ 단순 덮어쓰기	irregular triplet 의 실제 rest 가 constraint set 에 속하지 않아 constant load/prestress 발생
별도 hinge/dihedral shell backend	현재 목표에 비해 구현 범위를 크게 늘리고 mainline 이 병렬화됨
frame 마다 dynamic Hessian 재구성	offline basis/cross-block precomputation 과 충돌하며 advanced solver 범위로 확장
nonzero- d^0 relation 전부 제거	retained coverage 가 급감할 수 있고 topology Gate 실패와 mechanics 실패를 혼동
현재 sphere projector 유지 후 limitation 처리	core wind response 를 직접 바꿀 수 있는 구조적 문제이므로 limitation 만으로는 부족

4 P0-2: tangent in-plane gauge 고정

(원문 §4.1–§4.2, §6.1, §11.1)

4.1 문제 정의

현재 opposite pair 는 t_{i1}^0, t_{i2}^0 의 $\pm$ 방향을 기준으로 선택된다. 그러나 같은 tangent plane 에 대해

$$T_i^{0'} = T_i^0 R(\theta)$$

를 적용하면 선택되는 (k_{ia}^-, k_{ia}^+) 가 달라질 수 있다. normal sign 만 고정해도 continuous in-plane rotation gauge 는 남는다. 따라서 reconstruction seed 나 local PCA eigenvector tie-break 가 relation topology 를 바꾸는 문제가 생길 수 있다.

4.2 권장 canonical gauge

core 가 hard edge attachment 를 가진 strip/flag 이므로 attachment metadata 를 이용해 object-level reference direction 을 정한다.

attachment anchor 집합을 $\mathcal{A}_{\text{att}}$ 라하고 중심과 covariance 를

$$\bar{x}_{\text{att}} = \frac{1}{|\mathcal{A}_{\text{att}}|} \sum_{i \in \mathcal{A}_{\text{att}}} x_i^0,$$

$$C_{\text{att}} = \sum_{i \in \mathcal{A}_{\text{att}}} (x_i^0 - \bar{x}_{\text{att}})(x_i^0 - \bar{x}_{\text{att}})^\top$$

로둔다. 가장큰 eigenvalue 의 eigenvector 를 g_{att} 로선택하고, 절댓값이가장큰 world-axis component 가양 수가되도록 sign 을고정한다.

anchor i 에서

$$P_i^0 = I - n_i^0 (n_i^0)^\top, \quad (13)$$

$$\tilde{t}_{i1}^{\text{can}} = P_i^0 g_{\text{att}}, \quad (14)$$

$$t_{i1}^{\text{can}} = \frac{\tilde{t}_{i1}^{\text{can}}}{\|\tilde{t}_{i1}^{\text{can}}\|_2}, \quad (15)$$

$$t_{i2}^{\text{can}} = n_i^0 \times t_{i1}^{\text{can}}. \quad (R2)$$

Degenerate gauge 처리

$\|P_i^0 g_{\text{att}}\| < \tau_{\text{gauge}}$ 이면 runtime fallback 을만들지않는다. development 에서동결한 object-PCA secondary direction 을한번시도하고, 그것도실패하면 package reject 로처리한다. core strip/flag 에서는 attachment direction 이 tangent plane 안에있어정상적으로통과해야한다.

4.3 Network orientation correction 의표현

network 는 canonical frame 자체를새로예측하지않고, 기존출력인 local orientation correction $\Delta\theta_i$ 만예측한다.

$$T_i^0 = [t_{i1}^{\text{can}}, t_{i2}^{\text{can}}] R_2(\Delta\theta_i).$$

axis sign 은 opposite pair 에서등가이므로 $\Delta\theta$ 는 π -periodic 하다. 따라서 double-angle representation 을사용한다.

$$o_i^* = (\cos 2\Delta\theta_i^*, \sin 2\Delta\theta_i^*), \quad (16)$$

$$\tilde{o}_i = f_{\theta, \text{orient}}(h_i), \quad \hat{o}_i = \frac{\tilde{o}_i}{\|\tilde{o}_i\|_2 + \epsilon_o}, \quad (17)$$

$$L_{\text{orient}} = \frac{1}{K} \sum_i (1 - (\hat{o}_i)^\top o_i^*), \quad (18)$$

$$\widehat{\Delta\theta}_i = \frac{1}{2} \text{atan2}(\hat{o}_{i,2}, \hat{o}_{i,1}). \quad (R3)$$

이수정은 network output 차원을늘리지않으며, orientation label 과 post-processing 의 gauge 만명시한다.

4.4 검증

동일 GS package 에대해 candidate ordering, GPU seed, local PCA seed 를바꿔도다음이일치해야한다.

$$R_{\text{edge}} = \frac{|\mathcal{E}^{(a)} \cap \mathcal{E}^{(b)}|}{|\mathcal{E}^{(a)} \cup \mathcal{E}^{(b)}|}, \quad (19)$$

$$R_{\text{bend}} = \frac{|\mathcal{R}_{\text{bend}}^{(a)} \cap \mathcal{R}_{\text{bend}}^{(b)}|}{|\mathcal{R}_{\text{bend}}^{(a)} \cup \mathcal{R}_{\text{bend}}^{(b)}|}. \quad (20)$$

두 ratio 는 development 에서동결한 $\tau_{\text{gauge,edge}}, \tau_{\text{gauge,bend}}$ 이상이어야한다.

5 P0-3: topology distillation method contract 완결

(원문 §4.1, §11.1–§11.2, 식 (32), Gate A)

5.1 현재공백

원문은 network 가 relation probability, orientation/local frame correction, area ownership 을출력하고

$$L_{\text{topo}} = \lambda_e L_{\text{edge}} + \lambda_o L_{\text{orient}} + \lambda_a L_{\text{area}} + \lambda_{\text{layer}} L_{\text{layer}}$$

를사용한다고명시한다. 그러나 anchor sampling, candidate graph, network input, undirected symmetry, source-mesh label, area conservation, threshold decoding, split 이정의되지않아 MC1 의재현성과노벨티를판단할수없다.

아래계약은새로운기능이아니라이미선언된 MC1 의최소구현정의이다.

5.2 권장 V0 topology pipeline

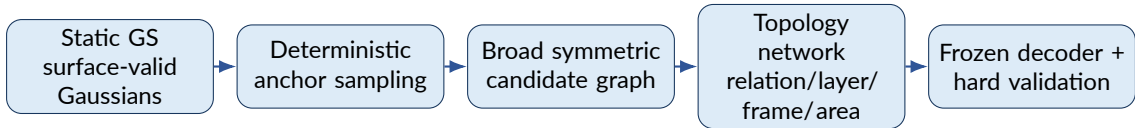


Figure 1: MC1 의최소계약. network 가 dense operator 나 material 을예측하지않는원문원칙은유지한다.

5.2.1 Step 1: deterministic anchor selection

권장 V0 선택은 surface-valid Gaussian 에대한 weighted farthest-point sampling 이다. Gaussian j 의 proxy weight 를

$$\omega_j^{\text{surf}} = \alpha_j \sqrt{\lambda_{j,1} \lambda_{j,2}}$$

로둔다. 여기서 $\lambda_{j,1}, \lambda_{j,2}$ 는 tangent-plane covariance eigenvalue, α_j 는 opacity 이다. 첫 anchor 와 tie-break 는 Gaussian index 로결정하고, 이후 anchor 는 weighted distance criterion 으로선택한다. K , eligibility threshold, distance normalization 은 development 에서동결한다.

핵심은 anchor selection 을 network output 으로추가하지않고 deterministic preprocessing 으로유지하는것이다.

5.2.2 Step 2: broad candidate graph

각 anchor 의 local scale 을 s_i 라하고

$$\mathcal{E}_{\text{cand}} = \text{sym} \{ (i, k) \mid k \in \text{kNN}_{k_c}(i), \|x_i^0 - x_k^0\|_2 \leq r_c s_i \}. \quad (\text{R4})$$

k_c, r_c 는 asset 별조정없이 development 에서동결한다. candidate graph 는 recall 을우선하고, close-layer shortcut 제거는 network score 와 hard validation 이담당한다.

5.2.3 Step 3: node/pair feature contract

appearance 로 material 을추론하지않는원칙을유지하기위해 node feature 는 geometry 및 setup metadata 로제한한다.

$$\phi_i = [\hat{x}_i, \log s_i, \log(\lambda_{i,1}/\lambda_{i,2}), \log(\lambda_{i,2}/\lambda_{i,3}), n_i^{\text{can}}, d_{\text{attach},i}].$$

pair feature 는

$$\phi_{ik} = \left[\frac{\|x_k^0 - x_i^0\|_2}{\bar{s}_{ik}}, (T_i^{\text{can}})^\top \frac{x_k^0 - x_i^0}{\bar{s}_{ik}}, |n_i^\top n_k|, \log \frac{s_i}{s_k}, \frac{|(x_k^0 - x_i^0)^\top n_i|}{\bar{s}_{ik}} \right]$$

로둔다. $\bar{s}_{ik} = (s_i + s_k)/2$. 실제 architecture 는작게유지할수있으나 feature 와 normalization 은 package version 에포함한다.

5.2.4 Step 4: undirected symmetry 를구조적으로보장

node encoder 를 $h_i = E_\theta(\phi_i)$ 라하고 relation logit 은

$$\ell_{ik}^{\text{rel}} = g_\theta(h_i + h_k, |h_i - h_k|, \phi_{ik}^{\text{sym}}), \quad (21)$$

$$p_{ik}^{\text{rel}} = \sigma(\ell_{ik}^{\text{rel}}) = p_{ki}^{\text{rel}}. \quad (R5)$$

layer shortcut logit 도같은 symmetric form 으로만든다. directed score 를사후평균하는것보다 architec-
ture 에서 symmetry 를보장하는편이재현성이높다.

5.2.5 Step 5: area positivity 와 total ownership

network 의 raw area logit 을 s_i^a 라하고

$$\tilde{a}_i = \text{softplus}(s_i^a) + \epsilon_a, \quad (22)$$

$$a_i^0 = A_{\text{ref}} \frac{\tilde{a}_i}{\sum_{k \in \mathcal{V}_{\text{valid}}} \tilde{a}_k}. \quad (R6)$$

절대 area 가있으면 $A_{\text{ref}} = A_{\text{asset}}$, 없으면 object-normalized branch 에서 $A_{\text{ref}} = 1$ 이다. 그러면

$$a_i^0 > 0, \quad \sum_i a_i^0 = A_{\text{ref}}$$

가 construction 상성립하며 post-hoc clipping 에의존하지않는다.

5.2.6 Step 6: source-mesh privileged labels

training-only source mesh 에서각 anchor 를 surface point $\pi(i)$ 에매핑한다. 권장 label 정의는다음과같다.

- relation positive: 같은 connected surface component 이며 geodesic distance $d_g(\pi(i), \pi(k)) \leq r_g$.
- shortcut/layer positive: Euclidean candidate 이지만 d_g 가큰 close-layer pair 또는 source side/layer 가다른 pair.
- orientation target: source normal 과식 (R2) 의 canonical reference 로만든 tangent frame 의 correc-
tion.
- area target: source triangle area 를 nearest/barycentric anchor ownership 으로분배한 a_i^* .

mesh 의어떤 adjacency radius 와 side/layer 판정을쓰는지반드시 version/hash 에포함한다. target run-
time 에는 source mesh 를요구하지않는다.

5.2.7 Step 7: loss 의완전한정의

class imbalance 를고려한 relation loss 는

$$L_{\text{edge}} = -\frac{1}{|\mathcal{E}_{\text{cand}}|} \sum_{(i,k)} [w_+ y_{ik} \log p_{ik} + w_- (1 - y_{ik}) \log(1 - p_{ik})]. \quad (R7)$$

layer loss 는동일한 weighted BCE 로둔다. orientation 은식 (R3), area 는

$$L_{\text{area}} = \frac{1}{K} \sum_i [\log(a_i^0 + \epsilon_a) - \log(a_i^* + \epsilon_a)]^2. \quad (\text{R8})$$

최종 loss 는원문의네향을유지한다.

$$L_{\text{topo}} = \lambda_e L_{\text{edge}} + \lambda_o L_{\text{orient}} + \lambda_a L_{\text{area}} + \lambda_{\text{layer}} L_{\text{layer}}. \quad (\text{R9})$$

5.2.8 Step 8: frozen decoding

$$(i, k) \in \mathcal{E}_{\text{acc}} \iff p_{ik}^{\text{rel}} \geq \tau_{\text{rel}}, \quad (\text{23})$$

$$p_{ik}^{\text{layer}} \leq \tau_{\text{layer}}, \quad (\text{24})$$

$$\text{degree/radius/versioned hard checks pass.} \quad (\text{25})$$

$\tau_{\text{rel}}, \tau_{\text{layer}}$, degree cap, tie-break 를 object-disjoint development split 에서한번동결한다. per-asset threshold tuning 이나 hidden graph repair 는허용하지않는다.

5.3 학습/평가 split

asset class 를늘리지않고도 procedural strip/flag family 에서충분한 training variation 을만들수있다.

Split	포함	금지
Train	procedural strip/flag geometry, material-independent topology labels, 다수 GS reconstruction seed/density	test object 의 mesh/GS reconstruction 공유
Development	object-disjoint geometry 및 GS seed, threshold/gauge/cap 동결	결과를본뒤 asset 별 threshold 조정
Test	사전등록 independent GS 2-3 개씩, canonical package/sequence	failed package 제거, OOD 소급분류
Qualitative	Gate 통과후 real captured flag, leaf/petal 등	quantitative core claim 으로편입

MC1 accept 조건

edge AUPRC 만높아서는부족하다. 최종 evidence 는 **predicted scaffold** $\approx$ **Oracle scaffold** $\gg$ **oriented-kNN scaffold** 가 low-frequency response, tip/velocity/PSD, density/seed robustness, R_{accept} 에서반복되는지다. topology classification metric 은 secondary diagnostic 로만둔다.

6 P0-4 및 P1-1: 차원과 unit contract 수정

(원문 §2.2, §7.2 식 (22), S0/S5)

6.1 Mass-norm release proxy 의차원오류

표준 mass norm 을

$$\|u\|_M = \sqrt{u^T M u}$$

로정의하면 $[\|u\|_M] = \sqrt{ML}$ 이다. 원문식 (22) 의분모 $M_{r,\text{ref}} L_{\text{ref}}$ 는 ML 이므로 dimensionless 가아니다. velocity 도동일하다.

권장수정은

$$\hat{d}_{x,r}^t = \frac{\|\Psi_r z_r^t\|_M}{\sqrt{M_{r,\text{ref}} L_{\text{ref}} + \epsilon_x}}, \quad (26)$$

$$\hat{d}_{v,r}^t = \frac{\|\Psi_r z_r^t\|_M}{\sqrt{M_{r,\text{ref}} V_{\text{ref}} + \epsilon_v}}. \quad (\text{R10})$$

ϵ_x, ϵ_v 는 각각 분모와 같은 단위를 가진 typed epsilon 이어야 한다.

영향

release logic, threshold 개수, state machine 은 바뀌지 않는다. 단지 threshold 가 asset mass 와 무관한 dimensionless quantity 를 갖게 된다. 기존 τ_x, τ_v 는 수정식 기준으로 development 에서 다시 동결해야 한다.

6.2 SI 에서 nondimensional internal representation 으로의 전체 mapping

원문은 $\hat{\alpha} = \alpha T_0, \hat{\beta} = \beta/T_0$ 만 명시한다. 두 unit branch 를 하나의 internal code path 로 정규화하려면 아래 mapping 도 문서에 포함하는 편이 안전하다.

Quantity	SI dimension	Nondimensional mapping
Position	L	$\hat{x} = x/L_0$
Time step	T	$\hat{\Delta t} = \Delta t/T_0$
Mass	M	$\hat{m} = m/M_0$
Surface area	L^2	$\hat{a} = a/L_0^2$
Gaussian covariance	L^2	$\hat{\Sigma} = \Sigma/L_0^2$
Surface mass density ρ_A	M/L^2	$\hat{\rho}_A = \rho_A L_0^2/M_0$
Stretch stiffness κ_{str}	M/T^2	$\hat{\kappa}_{\text{str}} = \kappa_{\text{str}} T_0^2/M_0$
Bending rigidity κ_{bend}	ML^2/T^2	$\hat{\kappa}_{\text{bend}} = \kappa_{\text{bend}} T_0^2/(M_0 L_0^2)$
Air density ρ_{air}	M/L^3	$\hat{\rho}_{\text{air}} = \rho_{\text{air}} L_0^3/M_0$
Wind velocity W	L/T	$\hat{W} = W T_0/L_0$
Wind time derivative $\dot{W}$	L/T^2	$\hat{\dot{W}} = \dot{W} T_0^2/L_0$
Wind spatial gradient ∇W	$1/T$	$\widehat{\nabla W} = (\nabla W) T_0$
Force and f_{max}	ML/T^2	$\hat{f} = f T_0^2/(M_0 L_0)$
Rayleigh α	$1/T$	$\hat{\alpha} = \alpha T_0$
Rayleigh β	T	$\hat{\beta} = \beta/T_0$

모든 clamp bound, covariance eigenvalue bound, epsilon 도 같은 branch 에서 변환해 package hash 에 저장한다. SI/nd 타입 혼합은 기존처럼 fail-fast 한다.

7 P1-2: 실험 및 통계 계약 보장

(원문 §12–§13, S7)

7.1 통계적독립단위

frame 은 temporal autocorrelation 이 강하므로 독립 표본으로 취급하면 안된다. 독립단위는 사전 등록된 **package** 또는 **sequence** 로둔다. frame 은 각 sequence metric 을 계산하는 내부 샘플이다.

sequence s 의 normalized velocity error 는

$$e_{v,s} = \sqrt{\frac{\sum_{t=1}^{T_s} \|v_s^t - v_{\text{ref},s}^t\|_M^2}{\sum_{t=1}^{T_s} \|v_{\text{ref},s}^t\|_M^2 + \epsilon_v}}. \quad (\text{R11})$$

Tip trajectory error 는

$$e_{\text{tip},s} = \sqrt{\frac{\sum_t \|x_{\text{tip},s}^t - x_{\text{tip,ref},s}^t\|_2^2}{\sum_t \|x_{\text{tip,ref},s}^t - x_{\text{tip,ref},s}^0\|_2^2 + \epsilon_x}}. \quad (\text{R12})$$

Target-band PSD error 는 동일 sampling rate 와 window 를 사용해 velocity signal 의 periodogram $P_s(f)$ 를 구한뒤

$$e_{\text{PSD},s} = \frac{1}{|\mathcal{B}|} \sum_{f \in \mathcal{B}} |\log(P_s(f) + \epsilon_P) - \log(P_{\text{ref},s}(f) + \epsilon_P)|. \quad (\text{R13})$$

$\mathcal{B}$ 는 development 에서 동결한 sway/flutter frequency band 다.

7.2 paired uncertainty

같은 sequence 에서 method 와 baseline 을 비교한 차이를

$$\Delta_s = e_{\text{method},s} - e_{\text{baseline},s}$$

로 두고 sequence 단위 paired bootstrap 으로 95% confidence interval 을 계산한다. frame bootstrap 은 사용하지 않는다. asset 수가 매우 적으면 p-value 를 과도하게 강조하지 말고 paired effect size 와 모든 sequence 결과를 공개한다.

7.3 High-resolution reference convergence

reference 를 단순히 “더 높은 해상도” 라고 부르면 부족하다. 두 refinement level 의 결과를 common evaluation anchors 와 common time grid 로 resample 한뒤

$$e_{\text{conv}} = \sqrt{\frac{\sum_t \|v_{\text{ref}}^{(h,\Delta t)}(t) - v_{\text{ref}}^{(h/2,\Delta t/2)}(t)\|_M^2}{\sum_t \|v_{\text{ref}}^{(h/2,\Delta t/2)}(t)\|_M^2 + \epsilon_v}} \leq \tau_{\text{ref}}. \quad (\text{R14})$$

reference 가 이 조건을 통과하지 못하면 해당 sequence 의 accuracy result 를 canonical comparison 에 사용하지 않는다. 단, 이를 method failure 로 세는 것이 아니라 reference construction failure 로 별도 보고한다.

7.4 Pareto 판정

method point 를 (L_m, E_m) , baseline point 를 (L_b, E_b) 라 하자. method 가 baseline envelope 에 의해 지배되지 않으려면

$$\nexists b: L_b \leq L_m, E_b \leq E_m \quad \text{and at least one inequality is strict} \quad (\text{R15})$$

이어야 한다. L 은 per-sequence p95 dynamics latency 의 중앙값 또는 사전 정의한 aggregate, E 는 sequence-level error aggregate 다.

Gate B 는 Oracle Local 이 strong Global rank sweep 에대해반복적으로 non-dominated 영역을만들때만 통과한다. Gate C 는 deterministic selector 가같은영역을유지하고 R_{success} cap 도통과할때만통과한다.

보조지표로 Oracle gain recovery 를

$$\rho_{\text{oracle}} = \frac{E_G - E_D}{E_G - E_O + \epsilon_E}$$

(R16)

로보고할수있다. E_G 는 matched Global, E_O 는 Oracle Local, E_D 는 deterministic Local error 다. 이는 Gate 를대체하지않는다.

7.5 Baseline matching contract

optimized same-anchor PD 와 reduced method 는반드시다음을공유한다.

constraint schema, Δt , $N_{\text{sub}} = 1$, aero law/evaluation point,

material preset, precision, hardware.

Direct 3DGS wind baseline 은공개코드와 adaptation 가능성이가장높은한방법만선택한다. 현재 related-work 경계상 Gaussian Swaying 이가장직접적이다. DiffWind, FreeForm, FastPhysGS 등을모두구현할필요는없으며, 목적이다른방법은 related-work 및 qualitative boundary 로처리한다.

8 노벨티경계와 contribution 문구수정

(원문 §1, §13.2, §15, 제목)

8.1 관련연구가이미점유한범위

선행연구	이미제시된핵심	본연구가피해야할 broad claim
Gaussian Swaying (2026)	Gaussian surface patch 의 normal/area 를이용한직접 aerodynamic simulation 및 rendering 결합	“최초의 surface-aware Gaussian aerodynamics”, “meshing 없는최초의 GS wind”
DiffWind (2026)	3DGS-derived particle system, MPM 및 LBM 제약을이용한 wind-driven reconstruction/ forward simulation	“최초의 3DGS wind physics”
FreeForm (2026)	mesh-free reduced-order deformable simulation 을 Gaussian splat representation 에도적용	“최초의 Gaussian 대상 mesh-free ROM”
Fast Complementary Dynamics (2023)	low-dimensional complementary dynamics/ subspace 구성	complementary mode 자체의원천 novelty
Subspace Clothing (2014)	temporally adaptive basis selection 으로상세 cloth fold 재현	adaptive basis selection 자체의 novelty
Trading Spaces (2024)	runtime subspace/modal/local enrichment update 와 system-size 절충	local enrichment 의 runtime 선택자체의 novelty

선행연구	이미제시된핵심	본연구가피해야할 broad claim
Force-Dual Modes (2025)	force distribution 을이용한 subspace design	load relevance 를이용한 subspace 관점 자체의 novelty
BendTwin (2026)	sparse surface triplet 의 bending stiffness/damping	local bending triplet 자체의 novelty

8.2 방어가능한교차점

권장 novelty statement

본연구의차별점은개별 solver component 가아니라다음세요소의교차점이다.

- independent static 3DGS thin surface 에서 target triangle-mesh reconstruction 없이 versioned sparse physical scaffold 를복원한다.
- static-GS-derived Global eigenspace 에 M -orthogonal 한 patch-restricted complementary modes 를미리구성하고, current full-anchor wind load 로 fixed-cardinality subset 을선택해 persistent decay state 와함께한 coupled solve 에서실행한다.
- simulation anchor 수와 rendering Gaussian 수를분리하고, 직접 affine transport 를통해실제 quality-latency Pareto 및 scaling evidence 를제시한다.

8.3 권장 contribution 문장

논문본문에서사용할수있는안전한영문은다음과같다.

MC1

A topology-supervised conversion from independently reconstructed static 3D Gaussian thin surfaces to a versioned sparse simulation scaffold, without requiring target triangle-mesh reconstruction.

MC2

A wind-load-conditioned execution scheme over precomputed patch-restricted modes complementary to a fixed Global eigenspace, integrated with persistent state in a single coupled reduced solve.

System evidence

A directly renderable anchor-to-Gaussian transport pipeline and a quality-latency analysis that separates simulation resolution from rendering resolution.

8.4 권장제목

현재 “Wind Dynamics” 는 wind field 자체를계산하는것으로오해될수있다. prescribed one-way wind 범위를드러내려면다음제목이더안전하다.

Topology-Distilled Selective Global-Local Wind-Driven Dynamics for Static 3D Gaussian Thin Surfaces

8.5 사용하지말아야할표현

- error-controlled, certified adaptive, guaranteed optimal
- novel adaptive subspace 또는 first selective local ROM
- engineering-accurate shell, physically accurate material identification
- first mesh-free 3DGS wind simulation
- real-time/interactive without synchronized end-to-end p95 evidence
- arbitrary thin-object generalization

9 Gate A/B/C 의수정된판정규칙

9.1 Gate A – Representation

Gate A 의 primary 판정은다음모두를요구한다.

1. $R_{\text{accept}} \geq 1 - \tau_{\text{fail,A}}$.
2. area/mass total 과 close-layer false edge cap 통과.
3. predicted scaffold 의 sequence-level response 가 Oracle scaffold 에근접.
4. predicted scaffold 가 oriented-kNN 보다 tip/velocity/PSD 및 density/seed robustness 에서반복적으로우수.
5. frame gauge perturbation 에 relation topology 가안정.

관계분류 AUPRC/NLL 은보조지표다. high edge accuracy 가 physical response consistency 를보장하지않는다.

9.2 Gate B – Local necessity

strong Global prefix sweep 과 Global+Oracle Local 을동일 p95 dynamics latency 에서비교한다. Oracle Local 이최소두종류의 core response(예: traveling gust velocity 와 target-band PSD) 에서 non-dominated improvement 를만들지못하면 MC2 개발을중단한다.

이 Gate 는 selector quality 를평가하는단계가아니다. Oracle 이실패하면 learned/deterministic gate 를개선택해도핵심가설은살아나지않는다.

9.3 Gate C – Deployable gain

Deterministic selector 는다음중하나의새로운 Pareto 영역을만들고, 동시에 $R_{\text{success}} \geq 1 - \tau_{\text{fail,C}}$ 를만족해야한다.

- optimized same-anchor solver 대비 dynamics-only latency/throughput 이득
- 같은 p95 에서더낮은 trajectory/velocity/spectrum error
- matched quality 에서 multi-object batch throughput 이득

Gaussian 수증가와 dynamics cost 분리는 SYS evidence 이지 Gate C 단독통과조건이아니다.

10 기존구현순서에통합하는방법

(원문 §14–§16)

10.1 Milestone 은늘리지않는다

기존단계	반영할수정	완료조건
V0-00	전체 SI-nd mapping, typed epsilon, 식 (R10)	save/load/hash 및 dimension fixture 통과
V0-01	corotated tangent-plane projector, attachment gauge, projector fixture	S1–S3 와식 (R1)–(R3) test 통과
V0-02	baseline matching 및 reference convergence 준비	matched backend manifest 동결
V0-03	sequence metric, paired timing, Oracle gain recovery trace	Gate B 즉시판정가능
V0-04	기존 transport/render timing 유지	Gate C end-to-end 판정
V0-R1	식 (R4)–(R9) 의 MC1 contract 및 object-disjoint split	predicted package reproducibility
V0-05	수정된 novelty/claim freeze	Gate 결과별 route 결정

10.2 변경되는 immutable fields

권장 package/run signature 는다음과같다.

권장 immutable signature

```
basis_type=generalized_eigen_v1
tangent_fit_version=tangent_fit_v1
core_scope=flat_rest_v0
relation_schema=edge_opposite_triplet_v1
bend_projection_version=corotated_tangent_plane_v2
frame_gauge_version=attachment_gauge_v1
topology_decoder_version=topology_decoder_v1
appearance_mode=degree0_v0
```

relation schema 자체는유지하고 projection-set version 만올린다. 이전 package 와섞이면 fail-fast 한다.

10.3 수정후 Definition of Done

- 모든 retained bending relation 에서 rest/rigid/quadratic-normal fixture 통과.
- gauge seed perturbation 에서 relation/bending Jaccard cap 통과.
- release proxy 가 dimensionless 이며 unit branch 변환후동일 trajectory 를재현.
- MC1 anchor/candidate/feature/label/loss/decoder/split 이 versioned config 로재현.
- sequence-level metric 과 reference convergence report 생성.
- 기존 S0–S7, R_{accept} , R_{success} , timing trace 유지.
- runtime trace 에 H/F/G, KKT/Schur, corrector, FSI stage 가없음.

11 명시적으로유지해야할 deferred 범위

계속 deferred	이유
Aero hyper-reduction H	full-anchor aero 가 synchronized p95 의실제병목인지아직미확인
Missing-force network F	Oracle Local 의구조적필요성이먼저증명되어야함
Learned selector G	deterministic selector 와 Oracle 의 same- K /same-latency gap 이확인되기전불필요
KKT/Schur force routing	현재 V0 는 patch nodal force 를생성하지않음
Same-frame corrector	one-frame lag 가 visible failure 를만드는지 evidence 없음
Confidence calibrator	hard triage 가실제 MC1 을막는지미확인
Teacher-FSI/wake model	prescribed one-way quasi-steady claim 과불일치
Advanced solver/ cache	direct dense factorization 이 profiler 에서병목인지미확인
SH rotation/residual appearance	degree-0 canonical rendering 으로핵심 physics claim 검증가능

12 수정후예상논문경쟁력

12.1 Contribution 별평가

항목	잠재력	조건
MC1	중간이상	predicted $\approx$ Oracle $\gg$ oriented-kNN, 높은 R_{accept} , density/seed robustness
MC2	단독으로약함-중간	same-p95 strong Global sweep 보다반복적인 Pareto 개선, deterministic selector 가 Oracle gain 의의미있는비율회수
SYS	독립 novelty 낮음	anchor/Gaussian resolution decoupling 과 end-to-end 안정성을실측 evidence 로제시
통합논문	중간-강함가능	MC1 과 MC2 가모두 Pass 하고 failure cap 까지통과

12.2 Venue 판단

상태	객관적전망
P0 수정전	method correctness/reproducibility 공격으로상위 CG venue 에서 Weak Reject 가능성이 높음
P0 수정후, Gate 결과없음	구현및실험진행가능한완결 specification. 아직 accept-ready evidence 는아님
MC1/MC2/Gate C 모두강한 Pass	CGF/SCA 는현실적, TVCG 는충분히도전가능, TOG/SIGGRAPH 는 Pareto 와 qualitative result 가매우강할때 borderline 도전
MC1 Pass, MC2 Fail	topology-distilled scaffold 와 Global animation 중심의축소논문가능
MC1 Fail, MC2 Pass	adaptive subspace 선행연구때문에 novelty 가약해 venue 재검토필요
Gate C Fail	selective/speed headline 철회, SYS scaling 을보조 evidence 로만유지

최종권고

현재구현스코프는더넓히지않는다. 먼저 (1) bending projector 교체, (2) tangent gauge 고정, (3) M -norm 차원수정, (4) MC1 contract 완결을반영한다. 이후 Oracle 기반 V0-01-V0-03 을진행해 Gate B 를조기판정하고, topology training 은 V0-R1 에서병렬수행한다. Gate A/B/C 결과가 좋을때만 claim 을확정한다.

A 원문 section 별 patch map

원문위치	변경유형	권장수정
\$1.1-\$1.2	Claim	“selective complementary execution” 을 GS/wind-specific fixed-cardinality patch complement 로좁힘
\$2.2 식 (3) 뒤	Unit	surface density, stiffness, air density, wind, force, covariance, bounds 의전체 mapping 추가
\$4.1	Gauge	attachment-based canonical in-plane frame 및 version 추가
\$4.2	Method equation	sphere/zero bending projection 을식 (R1) 의 corotated tangent-plane projection 으로교체
\$4.2-\$4.4	Version	relation schema 유지, bend projection version 만 v2 로 bump
\$4.4/S2	Fixture	rest, rigid, quadratic normal response fixture 추가
\$7.2 식 (22)	Equation correction	$M_{\text{ref}}L_{\text{ref}}$ 를 $\sqrt{M_{\text{ref}}L_{\text{ref}}}$ 로수정; velocity 도동일
\$10 S0/S1/S2/S5	Contract	gauge/projection/unit release fixture 와 hash field 추가
\$11.1	Method completeness	anchor, candidate, feature, symmetry, label, area normalization, loss, decoder, split 을식 (R4)-(R9) 로명시
\$12-\$13	Experiment	sequence-level error, paired bootstrap, reference convergence, Pareto 판정추가

원문위치	변경유형	권장수정
\$13.2	Baseline	direct GS baseline 한방법으로 Gaussian Swaying 우선, 나머지는 related-work boundary
\$14–\$16	Scope	milestone 수는유지하고 owner 단계에 patch 를흡수
제목	Wording	“Wind Dynamics” 를 “Wind-Driven Dynamics” 로수정

B 구현체크리스트

B.1 Bending projector

- ☐ $J_i^{t,\text{pred}}$ 에서 proper orthonormal frame 생성
- ☐ $Q_i^t = R_i^t(R_i^0)^\top$ 및 $b_{ia}^t = Q_i^t b_{ia}^0$ 계산
- ☐ 식 (R1) projection 구현
- ☐ rest/rigid/quadratic-normal finite-difference fixture
- ☐ projection version/hash/save-load round trip

B.2 Frame gauge

- ☐ attachment PCA reference 와 deterministic sign
- ☐ 식 (R2) canonical frame 및 degenerate reject
- ☐ double-angle orientation target/output/loss
- ☐ seed perturbation Jaccard fixture

B.3 Topology distillation

- ☐ deterministic anchor selection 및 candidate graph version
- ☐ node/pair feature normalization freeze
- ☐ symmetric relation/layer logits
- ☐ positive normalized area ownership
- ☐ source-mesh label generation version
- ☐ object-disjoint train/dev/test split
- ☐ threshold freeze 및 no per-asset retuning

B.4 Experiment

- ☐ reference convergence test
- ☐ sequence-level e_v , e_{tip} , e_{PSD}
- ☐ paired sequence bootstrap/effect reporting
- ☐ same-backend manifest equality check
- ☐ p50/p95/p99 dynamics, transport, render 분리

□ R_{accept} , R_{success} , first-failure code 동시보고

C 참고문헌및검증출처

References

- [1] Wind3DGS Project. *Topology-Distilled Selective Global-Local Wind Dynamics for Static 3D Gaussian Thin Surfaces: Minimal V0 Canonical Research Sketch*. Canonical method/contract freeze, 2026-08-15.
- [2] S. Bouaziz, S. Martin, T. Liu, L. Kavan, and M. Pauly. “Projective Dynamics: Fusing Constraint Projections for Fast Simulation.” *ACM Transactions on Graphics*, 33(4), 2014.
- [3] O. Benckroun, J. E. Zhang, S. Chaudhuri, E. Grinspun, Y. Zhou, and A. Jacobson. “Fast Complementary Dynamics via Skinning Eigenmodes.” *ACM Transactions on Graphics*, 42(4), 2023. arXiv:2303.11886.
- [4] F. Hahn, B. Thomaszewski, S. Coros, R. W. Sumner, F. Cole, M. Meyer, T. DeRose, and M. Gross. “Subspace Clothing Simulation Using Adaptive Bases.” *ACM Transactions on Graphics*, 33(4), 2014.
- [5] T. Trusty, Y. Fei, D. I. W. Levin, and D. M. Kaufman. “Trading Spaces: Adaptive Subspace Time Integration for Contacting Elastodynamics.” *ACM Transactions on Graphics*, 43(6), 2024.
- [6] O. Benckroun, E. Grinspun, M. Chiaramonte, and P. A. Etter. “Force-Dual Modes: Subspace Design from Stochastic Forces.” arXiv:2505.23969, 2025.
- [7] H. Yan, X. Zhang, Z. Chen, F. Wei, and Z. Tu. “Gaussian Swaying: Surface-Based Framework for Aerodynamic Simulation with 3D Gaussians.” WACV 2026. arXiv:2512.01306.
- [8] Y. Lei et al. “DiffWind: Physics-Informed Differentiable Modeling of Wind-Driven Object Dynamics.” ICLR 2026. arXiv:2603.09668.
- [9] D. Xiang et al. “FreeForm: Reduced-Order Deformable Simulation from Particle-Based Skinning Eigenmodes.” arXiv:2605.29318, 2026.
- [10] Y. Jing et al. “BendTwin: Robust Dense-to-Sparse Physical Reconstruction with Bending-Aware Differentiable Spring-Mass Models.” arXiv:2608.06164, 2026.
- [11] B. Kerbl, G. Kopanas, T. Leimkühler, and G. Drettakis. “3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering.” *ACM Transactions on Graphics*, 42(4), 2023.

본보고서의변경안은 canonical V0 의정량 core 를넓히지않고, 현재주장을성립시키는데필요한최소수식및계약보강만을대상으로 한다.